Chương I

# GIỚI THIỆU & CÀI ĐẶT
## (Introduction & Installation )

## Nội dung

1. **Lịch sử phát triển**
2. **Một số đặc điểm**
3. **Các phiên bản**
4. **Kiến trúc**
5. **Chuẩn bị phần cứng, phần mềm**
6. **Cài đặt Linux**
7. **Thao tác sau cài đặt**
8. **Boot và Startup**



## 1. Lịch sử phát triển

- Năm **1991**, **Linus Torvalds** cho ra **version 0.01** và thông báo dự định của mình về Linux.
- **1/1992**, **Linus** cho ra **version 0.02** với **shell** và trình biên dịch **C**.
- **Linux 1.0** chính thức được phát hành vào năm **1994**.
- Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, miễn phí
- Sử dụng được trên **Servers** và **Clients**.



## 1. Lịch sử phát triển

- **ƯU ĐIỂM**
  - **Khả năng tương thích**: có thể hoạt động trên máy tính xách tay hay những máy tính lớn.
  - **Hỗ trợ ứng dụng**: Linux có rất nhiều ứng dụng.
  - **Công cụ phát triển**: nhiều ngôn ngữ lập trình như: C, C++, python, …
  - **Mã nguồn mở**.
- **KHUYẾT ĐIỂM**
  - **Hỗ trợ kỹ thuật**: không có công ty nào chịu trách nhiệm chính về sự phát triển HĐH Linux.
  - **Phần cứng**: Khả năng tương thích **phần cứng mới** còn hạn chế.



## 2. Một số đặc điểm

- **ĐA TIẾN TRÌNH**
  - Cho phép users thực hiện nhiều tiến trình đồng thời.
  - Máy tính xử lý đồng thời nhiều tiến trình cùng lúc.
- **TỐC ĐỘ CAO**
  - Linux được biết đến như một hệ điều hành có tốc độ xử lý cao, bởi vì nó thao tác rất hiệu quả đến tài nguyên như : bộ nhớ, đĩa.
- **BỘ NHỚ ẢO** (PARTITION SWAP)
  - Linux dùng HDD làm partition swap.
  - Hệ thống sẽ chuyển các chương trình hoặc dữ liệu nào chưa có yêu cầu truy xuất xuống vùng swap này.
    Khi có nhu cầu thì hệ thống chuyển lên lại bộ nhớ chính.



## 2. Một số đặc điểm

- **SỬ DỤNG CHUNG THƯ VIỆN**
  - Có rất nhiều thư viện dùng chung cho nhiều ứng dụng.
  - Giúp hệ thống tiết kiệm được tài nguyên cũng như thời gian xử lý.
- **CHƯƠNG TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN**
  - Linux cung cấp nhiều chương trình cho phép người dùng thao tác với văn bản như **vi**, **emacs**, **nroff, ...**
- **GIAO DIỆN ĐA CỬA SỔ**
  - Phần **servers** còn gọi là **X server**.
  - Phần **clients** gọi là **X window manager** hay **desktop environment**.

## 2. Một số đặc điểm

- **NETWORK INFORMATION SERVICE** (NIS)
  - **NIS** là một hệ thống cơ sở dữ liệu dạng client-server, chứa các thông tin của users và dùng để chứng thực người dùng.
- **SAO LƯU DỮ LIỆU**
  - Linux cung cấp tiện ích **Backup and Restore System Unix** (BRU) cho phép tự động backup dữ liệu theo lịch.
- **HỖ TRỢ NHIỀU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH**
  - Linux cung cấp một môi trường lập trình Linux đầy đủ bao gồm các thư viện chuẩn, các công cụ lập trình, trình biên dịch.



## 2. Một số đặc điểm

- Multiuser
- Multitasking
- Portability (support các kiểu phần cứng khác nhau)
- Security (password, permission, encryption)
- Live CD/USB (Cung cấp source cài: DVD và ISO)
- Graphical User Interface (X window system)
- Support's customized keyboard (ngôn ngữ)
- Application support
- File System (Hệ thống quản lý tập tin và thư mục)
- Open Source



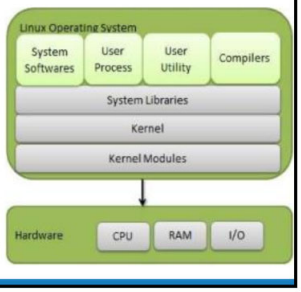
## 3. Các bản phân phối của Linux

- Linux có nhiều bản phân phối:
  - CENTOS
  - REDHAT
  - FEDORA
  - UBUNTU
  - DEBIAN GNU/LINUX
  - FreeBSD
  - …
- Mỗi phiên bản có nhiều versions



## 4. Kiến trúc của Linux

- Kiến trúc tổng quan.
  - **Kernel**:
    - Nhân của HĐH, quản lý tất cả hoạt động của HĐH
    - Bao gồm nhiều modules
    - Tương tác với phần cứng
  - **System Library**:
    - Chứa các chức năng đặc biệt có thể truy cập đến các chức năng của Kernel
  - **System Utility**:
    - Các chương trình tiện ích của hệ thống, thực hiện các chức năng đặc biệt.






## 4. Kiến trúc của Linux

- Ngoài ra còn có:
  - **Development Tools**
  - **End User Tools** (browsers, multimedia players, …)
- **Kernel** có các chức năng chính sau:
  - **Device management**
  - **Memory management**
  - **Process management**
  - **Handling system calls**



## 5. Chuẩn bị phần cứng, phần mềm

- **Phần cứng**:
  - Đảm bảo phải tương thích với phiên bản của Linux.
  - Tham khảo websites:

- https://access.redhat.com/ecosystem (for Red Hat, CentOS, and Fedora)
- www.ubuntu.com/certification (Ubuntu)
- http://kmuto.jp/debian/hcl/wiki/ (Debian, but also relevant for Ubuntu)
- www.linuxquestions.org/hcl/index.php (generic listing)

## 5. Chuẩn bị phần cứng, phần mềm

❖ **Phần mềm**:

➢ Nếu cài Linux trên máy ảo

→ Download và cài **VMWare Workstation**. www.vmware.com

→ Download và cài **VirtualBox** www.virtualbox.org

➢ Tham khảo **Linux softwares** trên các websites:

- www.ubuntu.com/download
- www.debian.org/distrib/
- https://wiki.centos.org/Download
- https://access.redhat.com/downloads/
- https://getfedora.org

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 5. Chuẩn bị phần cứng, phần mềm

❖ **Getting Support**:

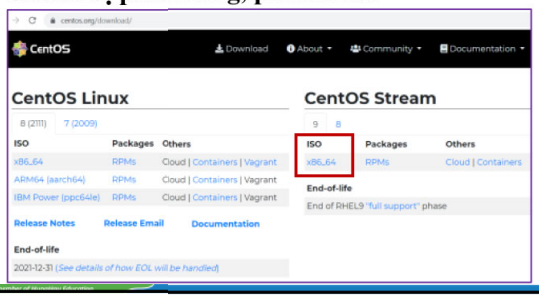
- *Red Hat*: *www.redhat.com/en/services/support*
- *CentOS*: http://bugs.centos.org/main_page.php
- *Fedora*: https://fedoraproject.org/wiki/Communicating_and_getting_help
- *Debian*: www.debian.org/support
- *Ubuntu*: www.ubuntu.com/support

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 5. Chuẩn bị phần cứng, phần mềm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 5. Chuẩn bị phần cứng, phần mềm




TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 5. Chuẩn bị phần cứng, phần mềm

❖ Phần này cài HĐH **CentOS Linux** trên máy ảo **VMWare**.

❖ **Download VMWare** tại:
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html

❖ **Download CentOS** tại:
www.centos.org/download/

* **Lưu ý**: Nên sử dụng source **.iso**

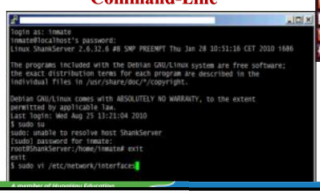
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 6. Cài đặt Linux

❖ **Giao diện Linux**:

**GUI**

**Command-Line**



## 6. Cài đặt Linux

❖ **Giao diện Linux**:

➢ **Command-Line:**

- Thường sử dụng trên **Servers**.
- Là công cụ rất **mạnh**, có rất **nhiều chức năng**.

➢ **GUI**:

- Thường dùng trên **Clients**.
- Có **ít tiện ích** (so với Command-Line).



## 6. Cài đặt Linux

❖ **Có nhiều loại GUI desktop:**

➢ **GNOME** (GNU Network Object Model Environment)

➢ **KDE** (K Desktop Environment)

➢ **Unity**

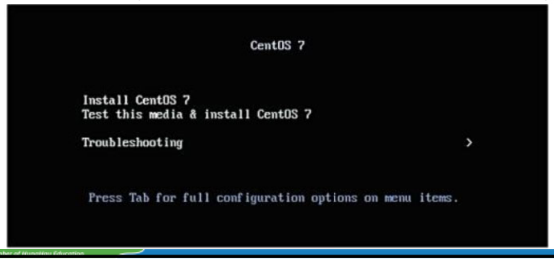
➢ **Xfce**

➢ ...



## 6. Cài đặt Linux

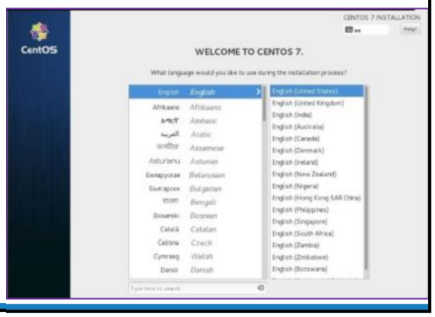
❖ **Run** source cài đặt → Màn hình **WELCOME TO CENTOS 7** xuất hiện.






## 6. Cài đặt Linux

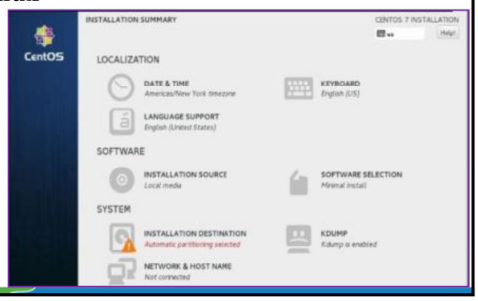
❖ **Chọn ngôn ngữ**





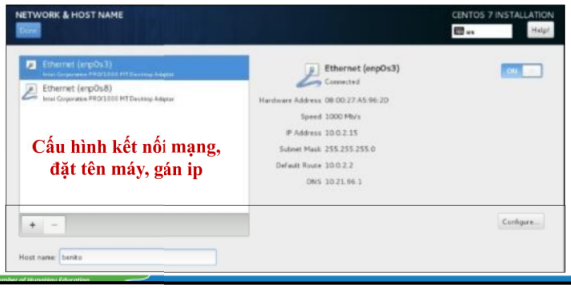

## 6. Cài đặt Linux

**INSTALLATION SUMMARY**






## 6. Cài đặt Linux



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
*Thành nhân trước thành danh*

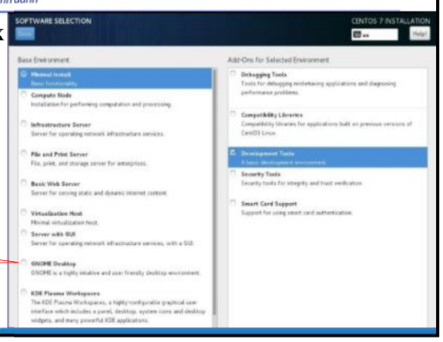
## 6. Cài đặt Linux

**Chọn ngày giờ**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
*Thành nhân trước thành danh*

## 6. Cài đặt Linux

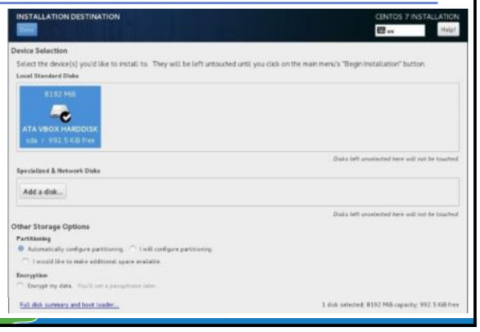
**Cài thêm Softs cần thiết**




TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
*Thành nhân trước thành danh*

## 6. Cài đặt

**Chọn Partition boot để cài OS**

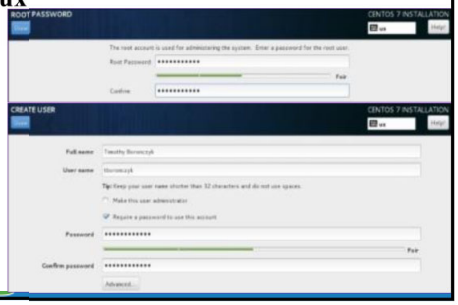



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
*Thành nhân trước thành danh*

## 6. Cài đặt Linux

**+ Nhập password cho root account**

**+ Tạo thêm user account**




TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
*Thành nhân trước thành danh*

## 6. Cài đặt Linux

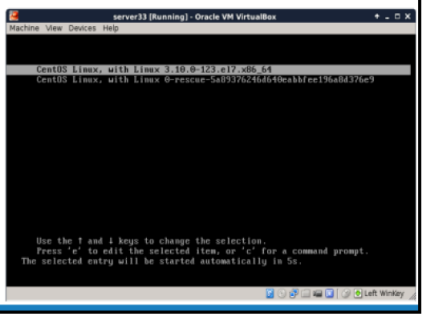
- Sau khi cài xong → Chọn **Finish Configuration** button
  → Hệ thống hoàn thành bước cấu hình cuối cùng
  → **Reboot** button xuất hiện.
- **Reboot**.

**THAT'S ALL.**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
*Thành nhân trước thành danh*

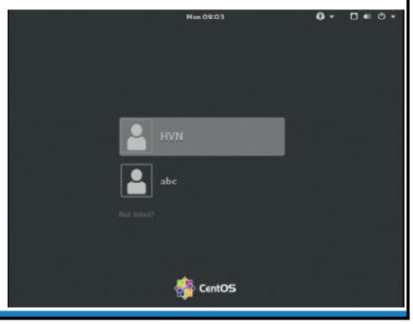
## 6. Cài đặt Linux

**Start** sau khi cài:
**Màn hình khởi động**



## 6. Cài đặt Linux

**Màn hình Logon**

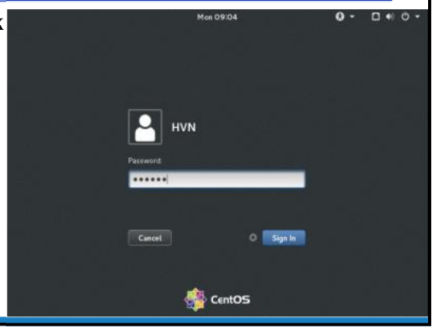



TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 6. Cài đặt Linux

*** Logging vào máy:**

- **Chọn Account**
- **Nhập password**
- **Chọn Sign in**




TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 6. Cài đặt Linux

**Màn hình Desktop**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Một số lệnh kiểm tra máy Linux sau cài đặt:
Mở cửa sổ **Terminal** → Thực thi một số lệnh:

```
[root@localhost ~]# who am i
root     pts/0        2014-11-01 22:14
[root@localhost ~]# hostname
localhost.localdomain
[root@localhost ~]# date
Sat Nov  1 22:14:37 CET 2014
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Kiểm tra máy tính đang sử dụng giao diện gì:
**# echo $XDG_CURRENT_DESKTOP**

```
[root@CentOS ~]# echo $XDG_CURRENT_DESKTOP
GNOME-Classic:GNOME
```

❖ Kiểm tra phiên bản CentOS đang cài:
**# cat /etc/centos-release**

```
[root@CentOS ~]# cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Kiểm tra các ổ hiện tại trên hệ thống: **#fdisk -l**

```
[root@CentOS ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk label type: dos
Disk identifier: 0x000a6217

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      616447      307200   83  Linux
/dev/sda2          616448     4810751     2097152   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3         4810752    41943039    18566144   83  Linux
```

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Kiểm tra các phân vùng và mức độ sử dụng trên các phân vùng:

**# df -h**

```
[root@CentOS ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        895M     0  895M   0% /dev
tmpfs           910M     0  910M   0% /dev/shm
tmpfs           910M   11M  900M   2% /run
tmpfs           910M     0  910M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3        18G  5.6G   13G  32% /
/dev/sda1       297M  164M  134M  55% /boot
tmpfs           182M   28K  182M   1% /run/user/0
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Kiểm tra số lượng **nhân** của **CPU**:

**# nproc**

```
[root@CentOS ~]# nproc
1
```

❖ Kiểm tra dung lượng **RAM**:

**# free -m**

```
[root@CentOS ~]# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1819         827         113          28         878         810
Swap:          2047           4        2043
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Xem các users đã login vào máy tính:

**# w**

```
[root@CentOS ~]# w
 19:17:11 up  1:06,  2 users,  load average: 0.02, 0.02, 0.05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
hvn      :0       :0               18:11   ?xdm?   1:01   0.13s /usr/
root     pts/0    :0               18:11    7.00s  0.05s  0.02s w
```

Hay

**# who**

```
[root@CentOS ~]# who
hvn      :0           2024-11-13 18:11 (:0)
root     pts/0        2024-11-13 18:11 (:0)
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7. Thao tác sau cài đặt

❖ Xem ID của user hiện hành:

**# id**

```
[root@CentOS ~]# id
uid=0(root) gid=1000(hvn) groups=1000(hvn) context=unconfine
d_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

❖ Xem user đang logging:

**# whoami**

```
[root@CentOS ~]# whoami
root
```

**# who am i**

```
[root@CentOS ~]# who am i
root     pts/0        2024-11-13 18:11 (:0)
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7.1. Đổi tên máy (hostname)

❖ **Xem tên máy**: Có vài cách.

**Cách 1**: **# hostname**

**Cách 2:** **# hostnamectl**

**Cách 3:** **# nmcli general hostname**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7.1. Đổi tên máy (hostname)

❖ **Đổi tên máy**:

➢ **Cách 1**: Sửa file cấu hình → Thay tên cũ bằng tên mới
**# vim /etc/hostname** // file cấu hình là **hostname**

➢ **Cách 2**:
**# hostnamectl set-hostname [new-hostname]**

➢ **Cách 3**:
**# nmcli general hostname [new-hostname]**

*** **Restart service**: Sau khi đổi tên máy
**# systemctl restart systemd-hostnamed**

## 7.2. Đổi IP

❖ **Xem IP**:

**# ifconfig** // Xem tất cả Netcards trong máy

**# ifconfig [net-card-name]** // Xem 1 Netcard trong máy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 7.2. Đổi IP

❖ **Đổi IP**:

➢ **Cách 1**:

**# nmcli c modify eth0 ipv4.addresses 192.168.1.17/24**
**# ifdown eth0**
**# ifup eth0**

➢ **Cách 2**: Sửa trực tiếp trong file cấu hình của net-card.

**# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**
**# ifdown eth0**
**# ifup eth0**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 8. Boot và Startup

❖ Linux có 2 modes làm việc chính:

➢ Text-mode (**CLI**) → **multi-user.target**
➢ Graphical-mode (**GUI**) → **graphical.target**

❖ Kiểm tra Linux host đang sử dụng mode gì:

```
[root@CentOS ~]# systemctl get-default
graphical.target
```

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN
Thành nhân trước thành danh

## 8. Boot và Startup

❖ Chuyển từ Graphical-mode → Text-mode

```
# systemctl set-default multi-user.target
```

❖ Chuyển từ Text-mode → Graphical-mode

```
# systemctl set-default graphical.target
```

❖ Sau khi chuyển đổi mode → Restart

```
# reboot
```